

创新实验 - 工作报告

日期：2026 年 1 月 16 日

一、工作概述

今天主要完成了上位机与车体之间的蓝牙通信功能和车体自平衡控制系统的实现。

- 上午完成了蓝牙模块的 AT 指令配置和通信协议的调试工作。
- 下午实现了基于 LQR 控制器的车体自平衡算法，并完成了初步的调试测试。

二、主要工作内容

2.1 蓝牙通信实现

上午的主要任务是实现上位机和车体之间的蓝牙无线通信。我们使用的是 HC-05 蓝牙模块，这个模块支持通过 AT 指令进行配置，可以设置波特率、设备名称、配对密码等参数。

蓝牙模块的配置需要先让模块进入 AT 指令模式。具体做法是在模块上电前按住模块上的按键，然后上电，这时模块的指示灯会以较慢的频率闪烁，表示已经进入 AT 模式。在这个模式下，模块的默认波特率是 38400，需要用串口调试助手连接后发送 AT 指令进行配置。

首先测试了基本的 AT 指令响应。发送"AT"指令后，模块正确返回"OK"，说明通信正常。接下来配置了几个关键参数。通过"AT+NAME"指令修改了蓝牙设备的名称，方便上位机识别和连接。使用"AT+PSWD"指令设置了配对密码，增加了一定的安全性。最重要的是用"AT+UART"指令配置了通信波特率，我们设置为 115200，这个波特率足够满足控制指令和状态数据的传输需求。

配置完成后需要发送"AT+RESET"让模块重启使配置生效。模块退出 AT 模式后，指示灯恢复快速闪烁状态，表示等待连接。这时在上位机端搜索蓝牙设备，能够找到刚才设置的设备名称，输入密码后成功配对。

通信协议方面，我们设计了一个简单的数据帧格式。每个数据包由帧头、命令字、数据段和校验和组成。帧头固定为 0xAA 0x55，用来做帧同步。命令字用一个字节

表示不同的控制指令，比如 **0x01** 表示前进，**0x02** 表示后退，**0x03** 表示左转，**0x04** 表示右转，**0x05** 表示停止等。数据段的长度根据命令类型可变，比如速度控制命令需要附带速度值。校验和采用简单的累加和算法，把帧头之后到校验和之前的所有字节相加，取低 **8** 位作为校验值。

在车体端实现了接收解析程序。程序采用状态机的方式逐字节解析接收到的数据。先等待接收到 **0xAA**，然后检查下一个字节是否为 **0x55**，如果是就认为找到了帧头，开始接收后续的命令字和数据。接收完整个数据包后计算校验和，如果校验通过就执行相应的控制指令，否则丢弃这个数据包。这种处理方式能够有效避免数据传输错误导致的误操作。

调试过程中遇到了一些问题。一开始发现有时候会出现通信中断的情况，排查后发现是蓝牙模块的供电不稳定导致的。车体上的电源经过电机驱动后会有较大的纹波，直接给蓝牙模块供电会导致模块工作异常。后来加了一个稳压模块和滤波电容，问题得到解决。另外还发现数据包的发送频率不能太高，如果上位机连续高速发送指令，蓝牙模块的缓冲区会溢出，导致部分数据丢失。最后限制了发送频率，每隔 **20ms** 发送一次，既能满足实时性要求，又不会造成数据拥堵。

测试的时候从上位机发送了各种控制指令，车体都能正确响应。同时车体也能把 **IMU** 数据、电机状态、电池电压等信息通过蓝牙回传给上位机，方便实时监控系統状态。整个通信链路工作稳定，基本达到了预期效果。

2.2 车体自平衡控制实现

下午的主要工作是实现车体的自平衡功能。这个功能是整个轮腿式机器人最核心的部分，如果不能保持平衡，车体就会倾倒，其他功能都无从谈起。

自平衡控制的基本原理是利用 **IMU** 测量车体的俯仰角，然后通过控制轮子的转速来产生一个力矩，抵消重力造成的倾倒力矩，让车体保持直立状态。这是一个经典的倒立摆问题，可以用 **LQR**（线性二次型调节器）控制器来实现。

首先需要建立系统的状态空间模型。我们把车体简化为一个倒立摆模型，状态变量包括俯仰角 **theta**、俯仰角速度 **d_theta**、车体位置 **x** 和车体速度 **v**。控制输入是轮子的加速度。根据牛顿第二定律和转动定律，可以列写出系统的动力学方程。将方程在平衡点附近线性化，就得到了状态空间表达式。有了状态空间模型后，就可以用 **LQR** 方法设计最优控制器。

LQR 控制器需要设计权重矩阵 **Q** 和 **R**。**Q** 矩阵的对角元素分别对应各个状态变量的权重，元素值越大表示越希望这个状态量保持在零点附近。**R** 矩阵对应控制输入

的权重，值越大表示越希望节省控制能量。这两个矩阵的选取需要在控制性能和能量消耗之间做权衡。我们参考了昨天研究的样例代码中的参数设置，进行了一些调整。经过多次试验，最后选定的 Q 矩阵对俯仰角和俯仰角速度赋予了较大权重，因为保持姿态稳定是首要目标；对位置和速度的权重相对较小，允许车体有一定的位移。

代码实现方面，在主控制循环中首先读取 **IMU** 数据，获取当前的俯仰角和角速度。然后读取电机编码器数据，计算出车体的位置和速度。将这些状态量组成状态向量，与 **LQR** 控制器的增益矩阵 K 相乘，得到控制量。这个控制量表示需要施加给车体的加速度，需要进一步转换成电机的目标转速或扭矩。

在实际调试中发现，单纯的 **LQR** 控制器对模型误差和外部干扰比较敏感。车体的实际参数（质量、转动惯量、质心位置等）和理论模型有偏差，而且地面摩擦、电机特性等因素都会影响控制效果。为了提高鲁棒性，在 **LQR** 控制器的基础上加入了一些改进。一是对 **IMU** 数据进行了滤波处理，使用了互补滤波器融合陀螺仪和加速度的数据，减少了噪声的影响。二是加入了积分项来消除静差，如果车体长时间保持一个小的倾角，积分项会累积并产生修正作用。三是对控制输出做了限幅处理，防止控制量过大导致电机饱和或者车体动作过于剧烈。

第一次让车体站起来的时候还是挺激动的。一开始控制参数没调好，车体摇摇晃晃很不稳定，经常会倾倒。通过反复调整 **LQR** 的 Q 矩阵参数，特别是增加了对角速度的权重后，控制效果明显改善。车体能够在一定范围内保持平衡，即使用手轻轻推一下，也能自动恢复到直立状态。不过如果推力太大或者车体倾角超过一定阈值，还是会失去平衡倒下。这是因为 **LQR** 控制器是基于线性化模型设计的，只在平衡点附近有效。

还测试了在不同地面上的平衡效果。在光滑的地板上效果最好，车体可以稳定站立。在有一定摩擦的水泥地面上也能保持平衡，但是会有轻微的振荡。在地毯这种软质地面上就比较困难了，因为轮子会陷进去一点，地面的支撑力变化较大，破坏了模型的假设。看来后续还需要加入地面自适应的功能。

另外一个发现是，腿的长度对平衡控制有很大影响。这和昨天研究 **LPR** 算法时的结论一致。腿太短的话，车体质心高度低，稳定性好但是通过性差；腿太长的话，质心高，稳定性变差，而且电机需要输出更大的力矩。需要根据实际应用场景选择合适的腿长，或者实现动态调节腿长的功能。

三、技术要点总结

3.1 蓝牙 AT 指令配置

HC-05 蓝牙模块的配置需要掌握几个关键的 AT 指令。“AT+NAME”用于设置设备名称，“AT+PSWD”设置配对密码，“AT+UART”配置串口参数。进入 AT 模式的方法是按住按键上电，此时波特率固定为 38400。配置完成后需要复位模块才能生效。

在实际应用中，蓝牙通信的可靠性很重要。需要设计合理的通信协议，包括帧头同步、校验机制等，确保数据传输的正确性。发送频率要适中，避免缓冲区溢出。电源的稳定性也很关键，需要做好滤波和稳压处理。

3.2 LQR 自平衡控制

LQR 控制器是实现自平衡的有效方法。关键是建立准确的系统模型和选择合适的权重矩阵。Q 矩阵和 R 矩阵的调整需要在响应速度、稳定性和能量消耗之间寻找平衡点。

实际应用中需要考虑模型误差和干扰的影响，可以通过滤波、积分控制、限幅等手段提高系统的鲁棒性。IMU 数据的质量直接影响控制效果，传感器的标定和数据融合算法都很重要。

自平衡控制的有效范围是有限的，超出线性化模型的适用范围后控制器会失效。在实际使用中需要检测倾角是否超过阈值，必要时采取保护措施。地面条件的变化会影响控制效果，后续可以考虑加入自适应算法来应对不同的工况。